

Lista de Exercícios – Encapsulamento em C#

Exercício 1 – Classe Pessoa

Crie uma classe `Pessoa`.

Requisitos:

- atributo `nome` público
 - atributo `idade` privado
 - método para definir idade
 - não permitir idade negativa
 - método para retornar idade
-

Exercício 2 – Classe Produto

Crie uma classe `Produto`.

Requisitos:

- atributo `preco` privado
 - property `Preco`
 - não permitir preço negativo
 - método `AplicarDesconto`
 - desconto não pode deixar o preço negativo
-

Exercício 3 – Classe Conta Bancária

Crie uma classe `ContaBancaria`.

Requisitos:

- titular público
- saldo privado
- método `Depositar`
- método `Sacar`

- não permitir saque maior que saldo
 - criar property somente leitura para saldo
-

Exercício 4 – Classe Carro

Crie uma classe `Carro`.

Requisitos:

- velocidade privada
 - property somente leitura para velocidade
 - método `Acelerar`
 - método `Frear`
 - velocidade nunca pode ser negativa
 - velocidade máxima: 220
-

Exercício 5 – Classe Aluno

Crie uma classe `Aluno`.

Requisitos:

- nome público
 - notas privadas
 - método para definir notas
 - notas devem ficar entre 0 e 10
 - método para calcular média
 - método para verificar aprovação
-

Exercício 6 – Classe Funcionário

Crie uma classe `Funcionario`.

Requisitos:

- salário privado
- property `Salario`
- não permitir salário negativo
- método `AumentarSalario`

- aumento deve ser percentual
-

Exercício 7 – Classe Usuário

Crie uma classe `Usuario`.

Requisitos:

- login público
 - senha privada
 - método `AlterarSenha`
 - senha deve possuir:
 - mínimo 6 caracteres
 - criar método para validar login
-

Exercício 8 – Classe Estoque

Crie uma classe `Estoque`.

Requisitos:

- quantidade privada
 - método `Adicionar`
 - método `Remover`
 - não permitir estoque negativo
 - property somente leitura para quantidade
-

Exercício 9 – Classe Retângulo

Crie uma classe `Retangulo`.

Requisitos:

- largura privada
- altura privada
- properties com validação
- não permitir valores menores ou iguais a zero
- método `CalcularArea`
- método `CalcularPerimetro`

Exercício 10 – Sistema de Biblioteca

Crie uma classe `Livro`.

Requisitos:

- título público
 - quantidade disponível privada
 - método `Emprestar`
 - método `Devolver`
 - impedir empréstimo sem estoque
 - property somente leitura para quantidade
-

Desafio Extra

Sistema de Cadastro de Clientes

Crie uma classe `Cliente`.

Requisitos:

- nome
 - email
 - telefone
 - saldo
 - saldo privado
 - validar email
 - impedir saldo negativo
 - método para adicionar crédito
 - método para consumir saldo
-

Exercício Bônus Avançado

Sistema de Pedido

Crie uma classe `Pedido`.

Requisitos:

- número do pedido somente leitura
- data criação somente leitura
- valor total privado
- método adicionar item
- método remover item
- impedir valor negativo
- property somente leitura para valor total